PORT TANGER ALLIANCE

Direction des Systèmes d'Information & Exploitation Portuaire

CAHIER DES CHARGES

CAHIER DES CHARGES

Projet de Fin d'Études

Conception et Intégration d'un Module Intelligent basé sur les LLM pour l'Optimisation du Planning Portuaire (STS, RTG, Shift)

Référence : CDC-PFE-2025-001

Version : 1.0

Statut : Document de référence

Date : Mars 2025

Confidentialité : Usage interne

Établissement : Port Tanger Alliance

1. Identification du Projet

Intitulé du projet	Conception et intégration d'un module intelligent basé sur les LLM pour l'optimisation du planning portuaire
Commanditaire	Port Tanger Alliance — Direction des Systèmes d'Information
Type de projet	Projet de Fin d'Études (PFE) — Ingénierie Informatique
Domaine métier	Exploitation portuaire — Gestion des opérations STS, RTG et Shift
Durée prévisionnelle	5 à 6 mois
Encadrant entreprise	À définir
Encadrant académique	À définir
Année universitaire	2024–2025

2. Contexte et Problématique

2.1 Présentation de l'organisme d'accueil

Port Tanger Alliance est un opérateur portuaire positionné sur l'axe stratégique du détroit de Gibraltar, l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. La structure dispose d'une plateforme logistique à haute cadence traitant quotidiennement des volumes significatifs de conteneurs dans le cadre d'opérations STS (« Ship-To-Shore ») et RTG (« Rubber Tyred Gantry »).

Dans ce contexte d'exploitation exigeant, la maîtrise opérationnelle des ressources humaines et matérielles constitue un enjeu concurrentiel majeur. Le port s'appuie sur un système d'information métier dédié à la gestion du planning d'affectation des opérateurs pour chaque shift.

2.2 État de l'art et limites du système actuel

L'application existante permet la saisie et la visualisation du planning d'exploitation. Cependant, plusieurs limitations structurelles ont été identifiées :

- Génération entièrement manuelle des plannings, source d'erreurs et de délais opérationnels.
- Absence d'un moteur d'optimisation prenant en compte les contraintes métier (compétences, horaires, chevauchements).
- Détection tardive des conflits d'affectation et absence de mécanisme de correction automatisé.
- Faible exploitabilité des données historiques pour la prise de décision.
- Interface peu ergonomique pour les superviseurs d'exploitation.

2.3 Problématique centrale

> *Comment concevoir et intégrer un module d'intelligence artificielle basé sur les Grands Modèles de Langage (LLM) permettant d'automatiser, d'optimiser et de fiabiliser la génération du planning portuaire au sein du système d'information existant de Port Tanger Alliance ?*

3. Objectifs du Projet

3.1 Objectif général

Le présent projet vise à concevoir, développer et intégrer un module d'intelligence artificielle à une application de gestion du planning portuaire existante. Ce module s'appuiera sur des modèles de langage de grande échelle (LLM) pour automatiser la génération des plannings d'affectation des ressources humaines et matérielles, tout en garantissant le respect des contraintes opérationnelles propres à l'environnement portuaire.

3.2 Objectifs spécifiques

#	Objectif	Indicateur de réussite
O1	Automatiser la génération du planning STS, RTG et Shift	Planning généré en moins de 30 secondes
O2	Optimiser l'affectation des ressources humaines	Réduction des affectations non conformes ≥ 70 %
O3	Détecter et corriger automatiquement les conflits	Taux de conflits résiduels < 5 %
O4	Fournir une aide à la décision contextuelle	Satisfaction des superviseurs ≥ 80 %
O5	Intégrer le module dans le SI existant sans rupture	Zéro régression fonctionnelle
O6	Évaluer la performance avant/après IA	Rapport de benchmark livré et validé

4. Périmètre Fonctionnel

4.1 Fonctionnalités principales

4.1.1 Génération automatisée de planning

- Production automatique des plannings STS, RTG et Shift à partir des données de disponibilité et de compétences.
- Prise en compte des contraintes temporelles (horaires de shift, rotations d'équipes).
- Génération de propositions alternatives classées par score d'optimisation.

4.1.2 Optimisation des ressources

- Affectation intelligente des opérateurs en fonction de leurs habilitations (grutier STS, conducteur RTG, etc.).
- Minimisation des temps morts et des heures supplémentaires non planifiées.
- Répartition équitable de la charge de travail entre les équipes.

4.1.3 Détection et correction des conflits

- Détection en temps réel des chevauchements d'affectation et des violations de contraintes.
- Proposition de corrections automatisées avec explication en langage naturel.
- Journal d'audit des conflits détectés et des actions correctives appliquées.

4.1.4 Interface utilisateur et aide à la décision

- Interface de dialogue en langage naturel (chatbot de planification) pour les superviseurs.
- Tableau de bord synthétique avec indicateurs de performance en temps réel.
- Visualisation Gantt du planning généré avec navigation intuitive.
- Possibilité de surcharge manuelle du planning avec contrôle de cohérence.

4.2 Fonctionnalités exclues du périmètre

- Gestion de la paie et des contrôles RH avancés (hors scope métier).
- Refonte complète de l'application existante.
- Intégration avec des systèmes tiers externes (douane, armateurs) sauf via API documentée.

5. Architecture Technique

5.1 Vue d'ensemble

L'architecture proposée repose sur un modèle en couches clairement délimitées, garantissant la séparation des responsabilités et la maintenabilité du système. L'intégration du module IA s'effectue en tant que service indépendant communicant avec le backend applicatif via une API REST sécurisée.

Couche	Composants	Rôle
Présentation	React.js / Vue.js	Interface utilisateur, Gantt, chatbot, tableaux de bord
Application	Node.js (Express) ou Django REST	Logique métier, API REST, gestion des sessions
Module IA	LLM API + orchestrateur (LangChain)	Génération, optimisation, détection de conflits
Validation	Moteur de règles métier	Contrôle de conformité avant persistance
Données	PostgreSQL / MongoDB	Stockage des plannings, historique, audit
Infrastructure	Docker / CI-CD	Déploiement, versioning, tests automatisés

5.2 Flux de traitement

1. L'utilisateur soumet une demande de planning via l'interface (formulaire ou langage naturel).
2. Le backend transmet la requête enrichie des contraintes métier au module IA.
3. Le LLM génère une ou plusieurs propositions de planning.
4. Le moteur de validation vérifie la conformité de chaque proposition.
5. Le résultat validé est persistant en base de données et renvoyé à l'interface.
6. L'utilisateur peut valider, modifier ou rejeter la proposition avec retour d'explication.

6. Contraintes et Exigences

6.1 Contraintes métier

Contrainte	Description	Priorité
Respect des horaires de shift	Les plannings doivent couvrir exactement les créneaux définis (matin, après-midi, nuit).	Haute
Absence de chevauchement	Un opérateur ne peut être assigné à deux postes simultanés.	Critique
Limite d'heures de travail	Respect des plafonds légaux et conventionnels d'heures par opérateur.	Haute
Habilitations et compétences	Seuls les opérateurs habilités peuvent être affectés aux postes STS ou RTG.	Critique
Minima de présence	Chaque shift doit comporter un nombre minimum d'opérateurs qualifiés.	Haute

6.2 Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigence
Performance	Temps de réponse du module IA inférieur à 30 secondes pour une génération complète.
Disponibilité	Taux de disponibilité de l'application ≥ 99 % en heures ouvrables.
Sécurité	Authentification par jeton JWT, chiffrement des données sensibles, journalisation des accès.
Maintenabilité	Code source documenté, couverture de tests unitaires ≥ 60 %.
Ergonomie	Interface accessible sur navigateur sans installation client, temps d'apprentissage < 2 heures.
Intégrabilité	Module IA exposant une API REST documentée (OpenAPI / Swagger).

7. Choix Technologiques

Les technologies proposées ci-dessous constituent un socle de référence. L'étudiant(e) pourra, sous réserve de validation par les encadrants, proposer des alternatives justifiées.

Catégorie	Technologies proposées	Justification
Frontend	React.js ou Vue.js 3	Maturité, écosystème riche, composants Gantt disponibles
Backend	Node.js / Express ou Django REST	Performance, rapidité de développement, JSON natif
Module IA / LLM	OpenAI API (GPT-4o) ou Mistral AI	Capacités de raisonnement et de génération structurée
Orchestration IA	LangChain ou LlamaIndex	Gestion des prompts, mémoire, chaînes de traitement
Base de données	PostgreSQL + Redis (cache)	Transactions ACID, haute performance
Conteneurisation	Docker + Docker Compose	Reproductibilité des environnements
Versioning	Git (GitHub / GitLab)	Collaboration, CI/CD
Documentation API	Swagger / OpenAPI 3.0	Interopérabilité, documentation automatisée

8. Livrables Attendus

Livrable	Description	Échéance indicative
L1 — Étude préliminaire	Analyse de l'existant, benchmark des solutions IA, modélisation des besoins	Mois 1
L2 — Conception générale	Architecture détaillée, modèles de données, maquettes IHM validées	Mois 2
L3 — Prototype fonctionnel	Module IA opérationnel en environnement de test avec jeux de données représentatifs	Mois 3–4
L4 — Application intégrée	Version complète déployée en pré-production, tests d'intégration valider	Mois 5
L5 — Rapport PFE	Document académique complet (contexte, conception, résultats, conclusion)	Mois 6
L6 — Soutenance & présentation	Présentation orale devant jury avec démonstration live du système	Mois 6
L7 — Documentation technique	Guide d'installation, manuel utilisateur, documentation API Swagger	Mois 6

9. Critères d'Évaluation et Méthodologie de Validation

9.1 Méthodologie de benchmark

L'évaluation du module IA reposera sur une comparaison rigoureuse des indicateurs de performance avant et après intégration, sur la base de scénarios représentatifs de l'activité portuaire réelle.

Indicateur	Valeur de référence (avant IA)	Cible (après IA)
Temps de génération d'un planning	30 à 60 minutes (manuel)	< 30 secondes
Taux de conflits d'affectation	À mesurer sur l'historique	< 5 %
Taux de respect des contraintes	À mesurer sur l'historique	≥ 95 %
Satisfaction des superviseurs	À mesurer via questionnaire	≥ 80 % de satisfaction
Couverture de tests	N/A	≥ 60 % (unitaires + intégration)

9.2 Plan de tests

- Tests unitaires sur les composants du module IA (génération, validation, détection de conflits).
- Tests d'intégration end-to-end sur des scénarios métier représentatifs.
- Tests de charge pour valider les exigences de performance (temps de réponse).
- Tests utilisateurs auprès de superviseurs portuaires avec grille d'évaluation structurée.
- Revue de code par les encadrants techniques avant chaque livraison.

10. Organisation et Déroulement du Projet

10.1 Phasage prévisionnel

Phase	Activités	Durée
Phase 1 — Initialisation	Prise de connaissance du SI, analyse de l'existant, étude bibliographique IA/LLM	3 semaines
Phase 2 — Conception	Architecture système, modélisation fonctionnelle, maquettage IHM	3 semaines
Phase 3 — Développement	Implémentation du module IA, frontend, backend, intégration	8 semaines
Phase 4 — Tests & optimisation	Tests système, correctifs, tuning du modèle IA, benchmark	3 semaines
Phase 5 — Finalisation	Documentation, rapport PFE, préparation de la soutenance	3 semaines

10.2 Méthodologie de travail

- Approche agile adaptée : itérations bimensuelles avec point de suivi encadrant.
- Gestion de projet via un outil de ticketing (Trello, Jira ou GitHub Projects).
- Réunion hebdomadaire de suivi avec l'encadrant entreprise.
- Revue mensuelle avec l'encadrant académique.
- Versioning strict du code sur dépôt Git avec convention de branches (main, develop, feature/*).

11. Glossaire

Terme	Définition
LLM	Large Language Model — modèle de langage de grande échelle (ex. GPT-4, Mistral).
STS	Ship-To-Shore — grue de quai utilisée pour le chargement et déchargement des navires.
RTG	Rubber Tyred Gantry — portique sur pneus utilisé pour la manutention des conteneurs en parc.
Shift	Plage de travail définie (matin, après-midi, nuit) pour l'organisation des équipes.
Planning	Document opérationnel décrivant l'affectation des ressources humaines et matérielles par shift.
SI	Système d'Information — ensemble des outils logiciels et données de l'organisation.
API REST	Interface de programmation applicative respectant l'architecture REST.
PFE	Projet de Fin d'Études — travail de recherche appliquée réalisé en fin de cursus.
IHM	Interface Homme-Machine — partie visible et interactive d'une application.
JWT	JSON Web Token — mécanisme d'authentification sécurisé sans état serveur.

12. Validation et Signatures

Le présent cahier des charges engage les parties signataires sur les objectifs, le périmètre et les modalités de réalisation du projet.

Encadrant entreprise

Nom : _____

Fonction : _____

Date : _____

Signature :

Encadrant académique

Nom : _____

Établissement : _____

Date : _____

Signature :

Étudiant(e) réalisateur du projet

Nom & Prénom : _____ Filière : _____

Date : _____

Signature :